Hållfasthetslära:

Belastning → Deformation
Belastning → Håller det?

Analys:

Mha Matematik Geometri

Mekanik + Material

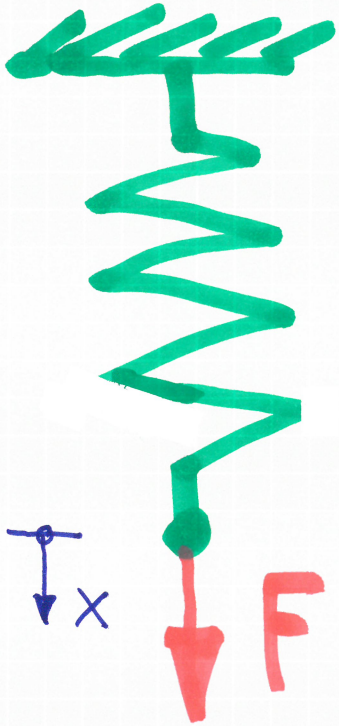
Mekanik: krafter, laster som påverkar, jämvikt

Material: deformeras hur? Håller? Experiment!

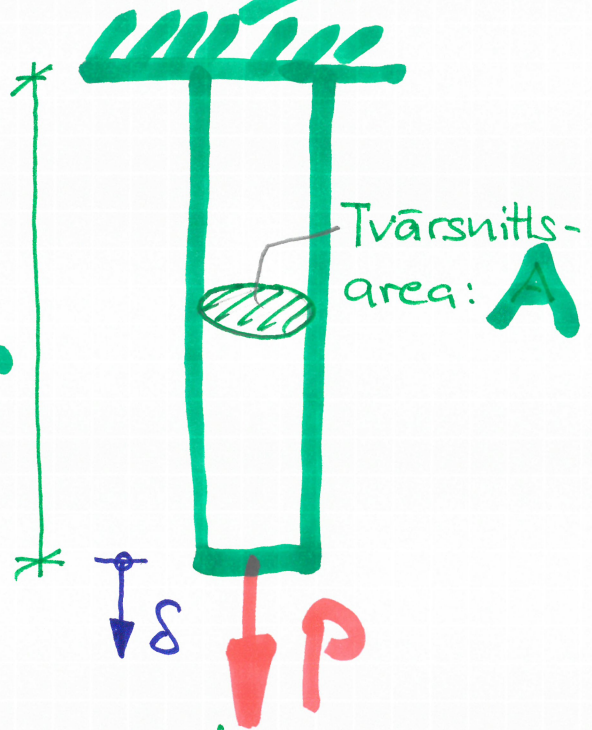
Exempel: Fjäder / Stång

Mekanik:

$F = k \cdot x$



Hållf:



Belastn: F - kraft ..... $\sigma = \frac{P}{A}$ (sigma) - $\frac{\text{kraft}}{\text{areaenh.}}$ - Spänning

Deform: x - förlängn. .... $\varepsilon = \frac{\delta}{L}$ (epsilon) - $\frac{\text{längdändr.}}{\text{längdenhet}}$ - Töjning

Hållf: Komponent/Struktur/Material

Laster (P^{tex}, σ) och deformation (x^{tex}, ε)

Tre (centrala, styrande) principer

1) **Jämvikt**: P & σ (mekanik)
2) **Kompatibilitet**: δ & ε (geometri)
3) **Konstitutivt samband**: Materialbeteende
   Samband σ & ε

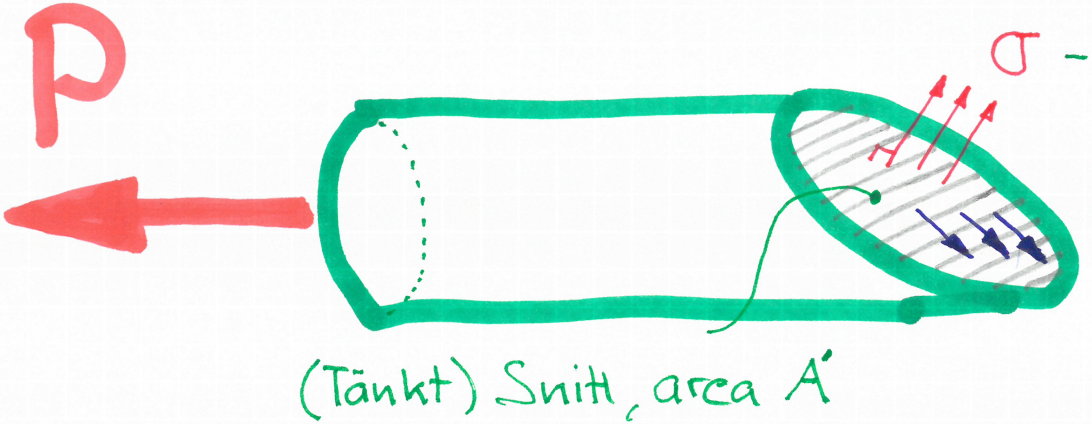
Läsperiod I: Enaxliga tillstånd - Stänger, Axlar, Balkar

Spänning: Överförd kraft / arcaenhet

Enhet (t.ex): $\frac{N}{m^2} = Pa$ (Pascal), $10^6\ Pa = MPa = \frac{N}{mm^2}$

Två typer:
- **Normalspänning** (σ) sigma
- **Skjuvspänning** (τ) tau

(senare även:)



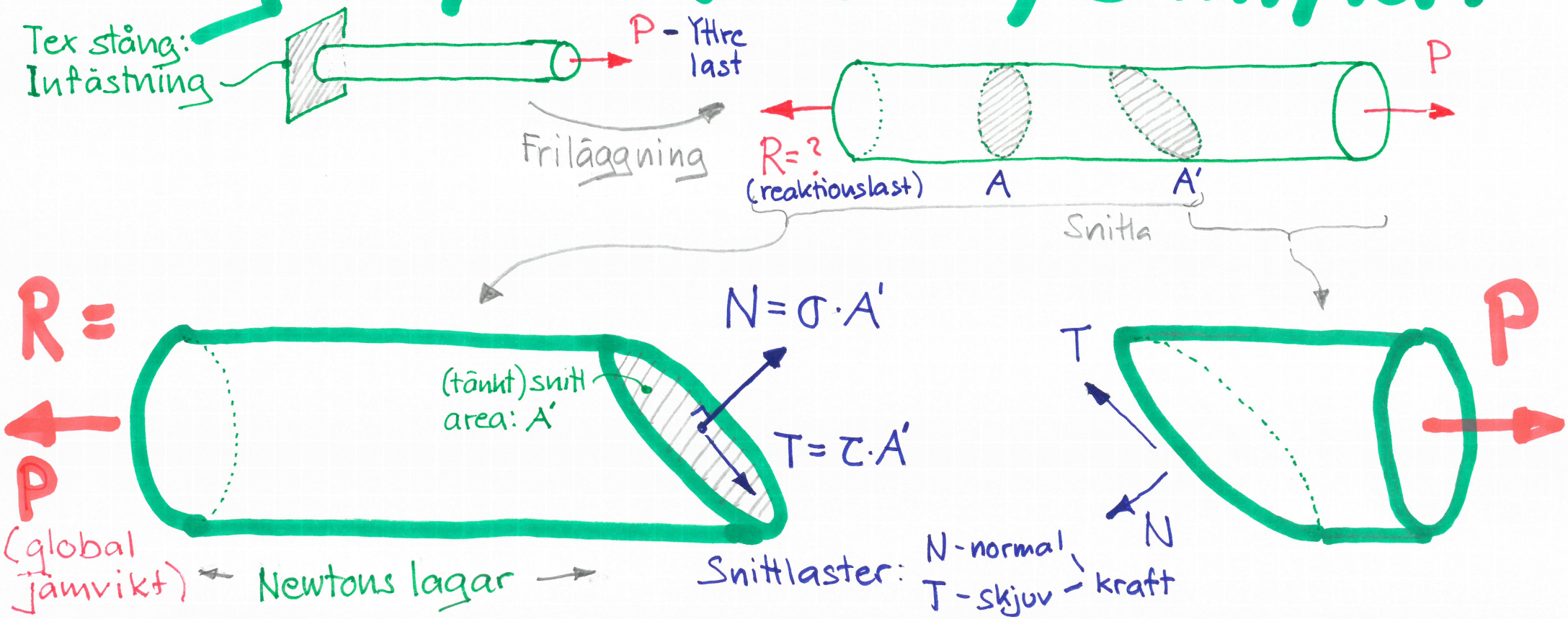
σ - Normal (dvs vinkelrätt) mot snittyta
(def. positiv utåt = drar i snittyta)

τ - Längs (parallellt med) snittyta

Viktigt:

Snitta (vid snittyta) ≅

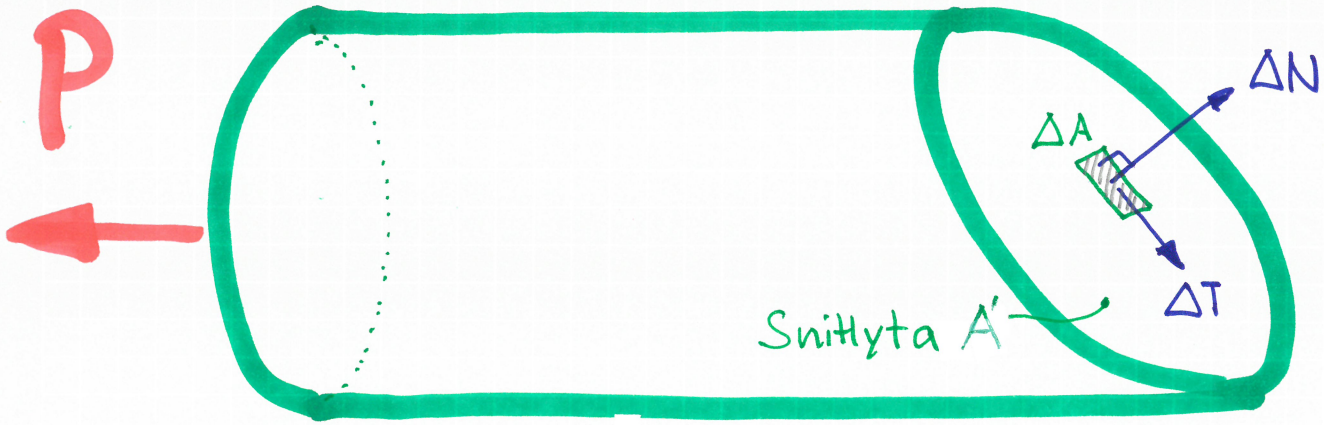
Friläggning av (del av) kropp, vid godtyckl. (tänkt) snittyta:



Definition:

Spänningen (σ el. τ) i en punkt:

Betrakta litet areaelement ΔA i snittet



Normal-resp $\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta N}{\Delta A}$

Skjuv-spänningen i 'punkten' $\tau = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta T}{\Delta A}$ $\Delta A \to 0$

Med spänningar konstanta (i varje punkt) i snittet gäller:

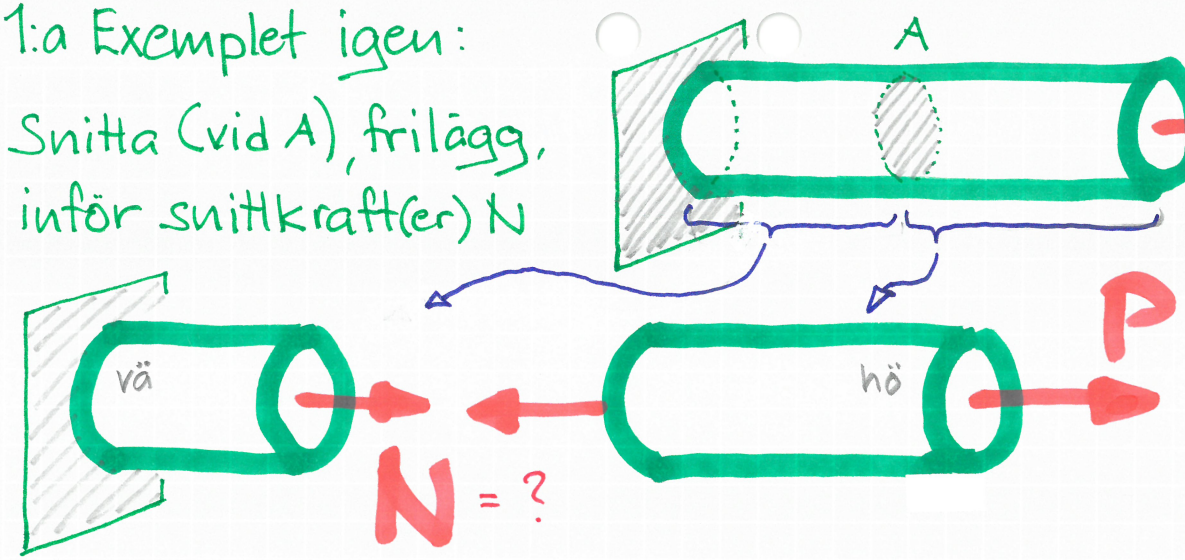
$\sigma = \frac{N}{A'}$ resp. $\tau = \frac{T}{A'}$ (medelvärden)

Annars krävs (integration, dvs) jämvikt

$N = \sum_i \Delta N_i = \sum_i \sigma_i \Delta A_i \Rightarrow \int_{A'} \sigma \cdot dA$; $T = \int_{A'} \tau \, dA$

1:a Exemplet igen:

Snitta (vid A), frilägg, inför snittkraft(er) N



Jämvikt:

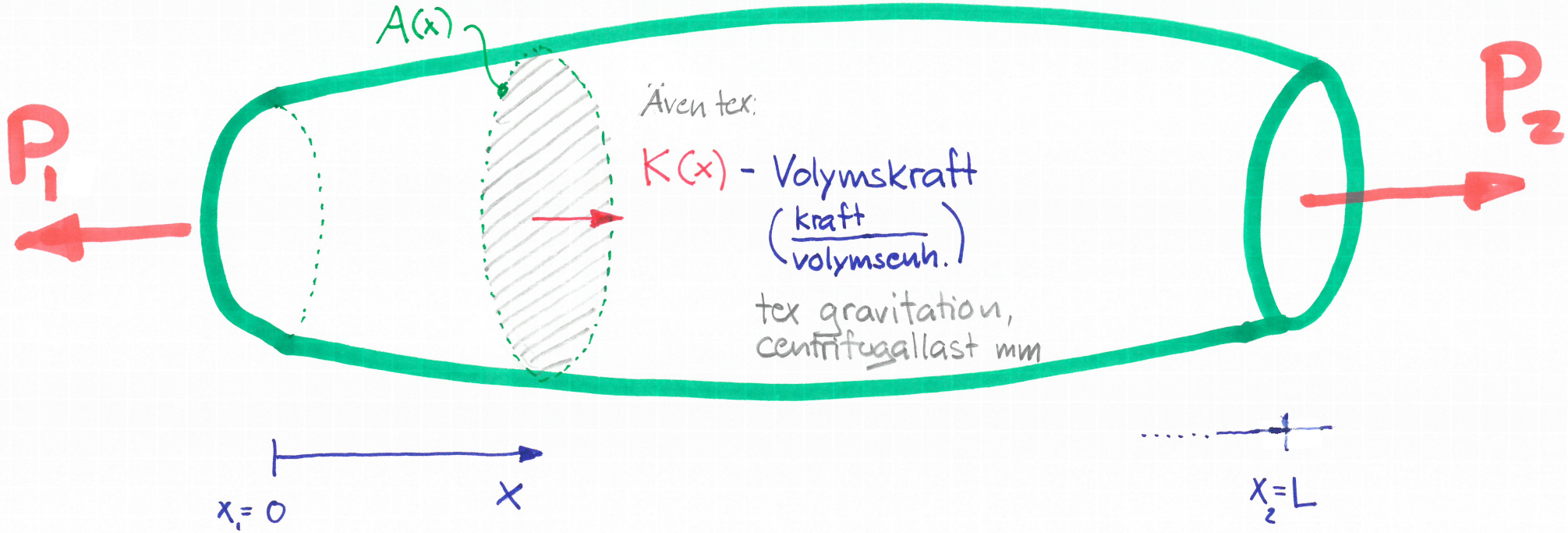
Högra delen:

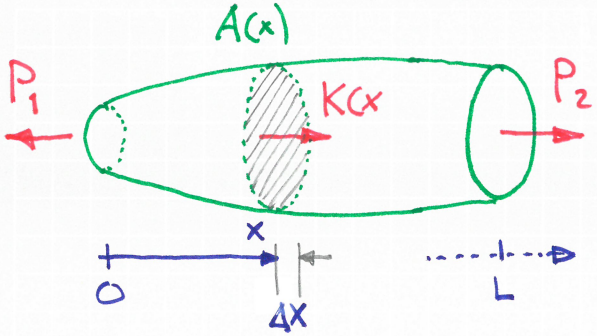
→ $P - N = 0$ dvs $N = P$

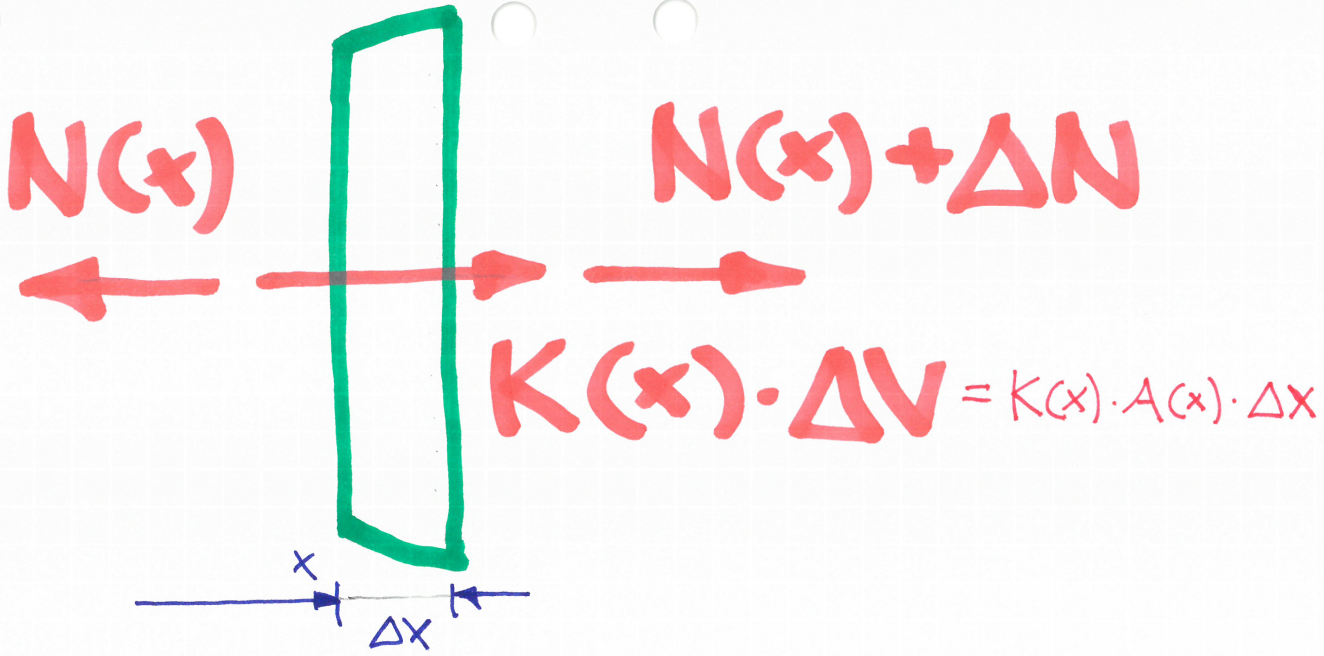
och $\sigma = \frac{N}{A}$ (i snittet)

Vänstra delen: Dras (åt hö) med N

Ibland krävs: Diffekvation och Randvillkor (tex om det varierar längs...)







Frilägg/snitta ut ett litet element ΔX (så att $A(x)$ och $K(x)$ kan anses vara ~konstanta).

Inför snittlaster, och ställ upp

Jämvikt: $\rightarrow$ $\cancel{N(x)} + \Delta N - \cancel{N(x)} + K(x)\,A(x)\,\Delta x = 0$

Dividera med ΔX, och låt $\Delta X \to 0$ (så att $\frac{\Delta N}{\Delta x} \to \frac{dN}{dx}$):

Diff.ekvation (jvkt), med

$$\boxed{\frac{dN}{dx} + K(x)\cdot A(x) = 0}$$

RV:
$$\begin{cases} N(x=0) = P_1 \\ N(x=L) = P_2 \end{cases}$$
ej oberoende pga global jvkt

OBS: Jämvikt (1:a styrande principen) gäller alltid, dvs:
1) Globalt (hela strukturen), 2) alla (tex snittade, frilagda) delar,
3) infinitesimala delar (tex Δx ovan), och 4) varje materiell punkt.